

Correction interrogation n°5 – Jeudi 16 novembre 2017

Résoudre les équations suivantes :

1) $3x^2 - 5x + 2 = 0$

$$\Delta = (-5)^2 - 4 \times 3 \times 2 = 1$$

Comme $\Delta > 0$ l'équation admet deux solutions : $x_1 = \frac{-(-5) - \sqrt{1}}{2 \times 3} = \frac{2}{3}$ et $x_2 = \frac{-(-5) + \sqrt{1}}{2 \times 3} = 1$

Ainsi, cette équation a pour solutions $\frac{2}{3}$ et 1.

2) $-x^2 + 4x = 0$

$\Leftrightarrow x(-x + 4) = 0$ Or, un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un de ses facteurs est nul

$$\Leftrightarrow x = 0 \text{ ou } -x + 4 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = 0 \text{ ou } x = 4$$

Ainsi, cette équation a pour solutions 0 et 4.

3) $2x^2 + 3x + 2 = 0$

$$\Delta = (3)^2 - 4 \times 2 \times 2 = -7$$

Comme $\Delta < 0$, l'équation n'a pas de solution.

4) $2x^2 - 7 = 0$

$$\Leftrightarrow 2x^2 = 7$$

$$\Leftrightarrow x^2 = \frac{7}{2}$$

$$\Leftrightarrow x = -\sqrt{\frac{7}{2}} \text{ ou } x = \sqrt{\frac{7}{2}}$$

Donc, l'équation a pour solutions $-\sqrt{\frac{7}{2}}$ et $\sqrt{\frac{7}{2}}$

Interrogation n°5 – Jeudi 16 novembre 2017

Résoudre les équations suivantes :

1) $2x^2 + 11x + 12 = 0$

$$\Delta = (11)^2 - 4 \times 2 \times 12 = 25$$

Comme $\Delta > 0$ l'équation admet deux solutions : $x_1 = \frac{-11 - \sqrt{25}}{2 \times 2} = -4$ et $x_2 = \frac{-11 + \sqrt{25}}{2 \times 2} = -\frac{3}{2}$

Ainsi, cette équation a pour solutions -4 et $-\frac{3}{2}$.

2) $3x^2 + 5 = 0$

$$\Leftrightarrow 3x^2 = -5$$

$$\Leftrightarrow x^2 = -\frac{5}{3}$$

Un carré ne pouvant pas être négatif, cette équation n'a pas de solution.

3) $-4x^2 + 12x - 9 = 0$

$$\Delta = (12)^2 - 4 \times (-4) \times (-9) = 0$$

Comme $\Delta = 0$, cette équation a une seule solution : $x_0 = -\frac{12}{2 \times (-4)} = \frac{3}{2}$

Donc, cette équation a pour solution $\frac{3}{2}$.

4) $-2x^2 + x = 0$

$\Leftrightarrow x(-2x + 1) = 0$ Or, un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un de ses facteurs est nul

$$\Leftrightarrow x = 0 \text{ ou } -2x + 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = 0 \text{ ou } x = \frac{1}{2}$$

Ainsi, cette équation a pour solutions 0 et $\frac{1}{2}$.